

Bigmart Sales

Data

by
Muhammad Alfi Syahputra



INTRODUCTION



Memiliki pengalaman internship sebagai staff hubungan Masyarakat dan juga mengelola akun social media untuk Dinas Kesehatan Kota Bandung selama 6 bulan



MUHAMMAD ALFI SYAHPUTRA
saya merupakan orang yang memiliki motivasi dan inisiatif tinggi, serta rasaingin terus mengembangkan keahlian dan kemampuan profesionalnya. Bidangminat: Hubungan Luar Negeri, HubunganMasyarakat, dan Sumber Daya Manusia. Dan sekarang ditambah Data Analyst



Lulusan President University jurusan Hubungan Internasional dengan pemahaman luas mengenai isu-isu global, politik Indonesia, isu gender, dan budaya dalam negeri maupun luar negeri



JUDUL

Turnover tinggi, Perusahaan OVER?

Menganalisa dampak dari terjadinya fenomena turnover pada suatu perusahaan dan juga faktor-faktor lain yang menyebabkan tingginya fenomena turnover tersebut

AP2				=COUNTIF(AO2:AO1534;"Duplicate")
	AO	AP	AQ	
1	Duplicate DOB			
2	Unique	106	7%	
3	Unique			

J2				=IF(AND(H2="Exceeds";I2>=4),"Berkualitas","Biasa saja")
	H	I	J	
1	Performance Score	Current Employee Rating	Employee Quality	
2	Fully Meets	4	Biasa saja	

AI2				=AVERAGEIF(V2:V1534;"Female";AH2:AH1534)
	AI	AJ	AK	
1	Average Age Female	Average Age Male		D
2	55	54		U



1	StartDate	ExitDate	1	DepartmentType	Division	DOB	1	GenderCode	LocationCode
2	2022-04-06	2023-07-03	2	Sales	General - Eng	Wednesday, 01 July 1942	2	Female	90007
3	2020-11-06	2023-01-29	3	Sales	Engineers	Thursday, 07 March 1957	3	Female	97756
4	2022-01-21	2023-06-29	4	Sales	Engineers	Friday, 11 November 1949	4	Male	78207
5	2018-08-10	2019-11-04	5	Sales	General - Con	Tuesday, 06 April 1948	5	Female	30428
6	2022-05-25	2022-11-27	6	Sales	Splicing	Tuesday, 24 November 1981	6	Male	80820
7	2019-12-05	2023-02-17	7	Sales	Finance & Accounting	Tuesday, 06 November 1951	7	Female	40220
8	2019-07-09	2022-06-16	8	IT/IS	Field Operations	Monday, 24 November 1952	8	Male	2810



Pentingnya analisis data penjualan bagi bisnis



Fitur ▾ Pelanggan Sumber Daya ▾ Harga Tentang Kami |  English

ketik dan Tekan Ente 

Daftar Isi

Apa Itu Data Penjualan?

Mengapa Analisis Data Penjualan

1. Mengidentifikasi peluang dan prospek bisnis

Data penjualan membantu bisnis mengetahui produk yang paling diminati, periode penjualan tertinggi, hingga tren yang sedang berkembang. Dari sini, Anda dapat menentukan peluang ekspansi produk atau pasar baru.

MAJOO CARE  0811 500 460 **DISKON 50%** SEMUA PAKET MAJOO

 Produk ▾ Layanan ▾ Solusi ▾ Custom ▾ Harga

1. Sebagai penentu arah kebijakan

Data penjualan berperan penting dalam penentuan arah kebijakan perusahaan karena berisi fakta di lapangan. Data penjualan yang valid akan menghasilkan informasi yang akurat pula.

2. Sebagai bahan evaluasi

Dari data penjualan, perusahaan bisa melakukan analisis untuk mengevaluasi jalannya bisnis, sekaligus untuk mengekstraksi informasi yang berguna bagi pengembangan perusahaan. Data penjualan dapat berisi tren pasar dan kebiasaan pelanggan yang kerap berubah. Sehingga, pelaku usaha dapat memahami langkah-langkah strategis untuk pengembangan usaha.

3. Sebagai database

Data penjualan yang terkumpul dapat menjadi sumber database, sehingga dapat sewaktu-waktu diperiksa kembali jika terjadi inkonsistensi. Database penjualan yang rapi juga bisa diakses dan digunakan oleh pihak lain yang membutuhkan.

 Services ▾ About Us Insights Articles Career Contact Us

Jika Anda memahami contoh data penjualan beserta penerapannya, berikut beberapa manfaat yang akan Anda peroleh.

1. Bahan acuan dalam penetapan kebijakan

Data penjualan membantu para pelaku usaha untuk melihat sejauh mana perkembangan bisnisnya. Melalui data tersebut, Anda dapat menganalisis usaha tersebut sedang naik atau turun. Dengan menganalisis contoh data penjualan yang ada di perusahaan, Anda dapat menjadikannya acuan untuk menetapkan kebijakan dalam berbisnis.

2. Sumber database

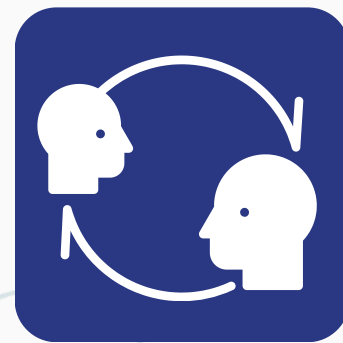
Data penjualan yang terkumpul akan menjadi sumber database bagi perusahaan. Kumpulan data tersebut merupakan sumber informasi atau bekal bagi perusahaan untuk menjalankan bisnis kedepannya.



Table of contents



**PROBLEM
STATEMENT**



**DATA
UNDERSTANDING**



**DATA
PREPARATION**



**VISUALIZATION
OUTPUT**



**CONCLUSION &
RECOMMENDATIONS**

PROBLEM STATEMENT



**APAKAH HARGA
MEMPENGARUHI
TERHADAP PENJUALAN
PRODUK TERSEBUT?**

**WILAYAH MANA YANG
MEMILIKI KONTRIBUSI
TINGGI TERHADAP
PENJUALAN?**

**APAKAH KANDUNGAN
DALAM SUATU PRODUK
MEMPUNYAI PENGARUH
TERHADAP PENJUALAN?**

DATA UNDERSTANDING

```
data = pd.read_csv("BigMart Sales Data.csv")
```

	Item_Identifier	Item_Weight	Item_Fat_Content	Item_Visibility	Item_Type	Item_MRP	Outlet_Identifier	Outlet_Establishment_Year	Outlet_Size	Outlet_Location_Type	Outlet_Type	Item_Outlet_Sales
0	FDA15	9.300	Low Fat	0.016047	Dairy	249.8092	OUT049	1999	Medium	Tier 1	Supermarket Type1	3735.1380
1	DRC01	5.920	Regular	0.019278	Soft Drinks	48.2692	OUT018	2009	Medium	Tier 3	Supermarket Type2	443.4228
2	FDN15	17.500	Low Fat	0.016760	Meat	141.6180	OUT049	1999	Medium	Tier 1	Supermarket Type1	2097.2700
3	FDX07	19.200	Regular	0.000000	Fruits and Vegetables	182.0950	OUT010	1998	NaN	Tier 3	Grocery Store	732.3800
4	NCD19	8.930	Low Fat	0.000000	Household	53.8614	OUT013	1987				

```
bigmart.info()
```

```
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 8523 entries, 0 to 8522
Data columns (total 12 columns):
```

#	Column	Non-Null Count	Dtype
0	Item_Identifier	8523 non-null	str
1	Item_Weight	7060 non-null	float64
2	Item_Fat_Content	8523 non-null	str
3	Item_Visibility	8523 non-null	float64
4	Item_Type	8523 non-null	str
5	Item_MRP	8523 non-null	float64
6	Outlet_Identifier	8523 non-null	str
7	Outlet_Establishment_Year	8523 non-null	int64
8	Outlet_Size	6113 non-null	str
9	Outlet_Location_Type	8523 non-null	str
10	Outlet_Type	8523 non-null	str
11	Item_Outlet_Sales	8523 non-null	float64

Dataset memiliki dimensi :

Jumlah Baris = 8523

Jumlah Kolom = 12

info () bertujuan untuk mengetahui tipe data pada setiap kolomnya.
bisa kita lihat pada kolom (Item_Weight & Outlet_Size) terdapat missing value
missing value yang nantinya akan ditangani pada tahap data preparation



DATA PREPARATION

```
bigmart_copy["Item_Fat_Content"].unique()
```

```
<ArrowStringArray>  
['Low Fat', 'Regular', 'low fat', 'LF', 'reg']  
Length: 5, dtype: str
```

Terdapat inkonsistensi pada penulisan di kolom Item fat content

```
bigmart_copy["Item_Fat_Content"] = bigmart_copy["Item_Fat_Content"].replace(  
    {"LF": "Low Fat",  
     "low fat": "Low Fat",  
     "reg": "Regular",  
     "regular": "Regular"}  
)  
bigmart_copy
```

MEMASTIKAN DATA TEKS MEMILIKI FORMAT YANG KONSISTEN, SEHINGGA LEBIH MUDAH DIOLAH, DIANALISIS, DAN TIDAK DIANGGAP SEBAGAI KATEGORI YANG BERBEDA PADAHAL MEMILIKI ARTI YANG SAMA.

```
bigmart_copy = bigmart.copy()
```

```
bigmart_copy["Item_Weight"] = bigmart_copy["Item_Weight"].fillna(  
    bigmart_copy["Item_Weight"].median()  
)
```

```
bigmart_copy["Outlet_Size"] = bigmart_copy["Outlet_Size"].fillna(  
    bigmart_copy["Outlet_Size"].mode()[0]  
)  
bigmart_copy["Outlet_Size"].value_counts()
```

PENANGANAN INI BERTUJUAN UNTUK MENJAGA KUALITAS DATA, MENGURANGI POTENSI BIAS AKIBAT DATA YANG HILANG, SERTA MEMASTIKAN HASIL ANALISIS LEBIH AKURAT

```
duplicate_all = bigmart_copy.duplicated().sum()  
persentase_duplicate_all = duplicate_all / len(bigmart_copy) * 100  
print(f"Jumlah Baris yang duplikat = {duplicate_all}")  
print(f"Persentase Baris yang duplikat = {persentase_duplicate_all:.2f}%")
```

```
Jumlah Baris yang duplikat = 0  
Persentase Baris yang duplikat = 0.00%
```

Tidak terdapat data duplikat, maka tidak ada penanganan untuk data duplikat



DATA PREPARATION

```
for i in kolom_outlier :
    Q1 = bigmart_copy[i].quantile(0.25)
    Q3 = bigmart_copy[i].quantile(0.75)
    IQR = Q3 - Q1
    lower = Q1 - 1.5 * IQR
    upper = Q3 + 1.5 * IQR
    outlier = (bigmart_copy[i] < lower) | (bigmart_copy[i] > upper)
    jumlah_outlier = outlier.sum()
    persentase_outlier = jumlah_outlier/len(outlier) * 100
    print(f"Jumlah Outlier pada Kolom {i} : {jumlah_outlier}")
    print(f"Persentase Outlier pada Kolom {i} : {persentase_outlier}\n")
```

Jumlah Outlier pada Kolom Item_Weight : 0
Persentase Outlier pada Kolom Item_Weight : 0.0

Jumlah Outlier pada Kolom Item_Visibility : 144
Persentase Outlier pada Kolom Item_Visibility : 1.689545934530095

Jumlah Outlier pada Kolom Item_MRP : 0
Persentase Outlier pada Kolom Item_MRP : 0.0

Jumlah Outlier pada Kolom Item_Outlet_Sales : 186
Persentase Outlier pada Kolom Item_Outlet_Sales : 2.1823301654347063

```
Q1_visible = bigmart_copy["Item_Visibility"].quantile(0.25)
Q3_visible = bigmart_copy["Item_Visibility"].quantile(0.75)
IQR_visible = Q3_visible - Q1_visible
lower_visible = Q1_visible - 1.5 * IQR_visible
upper_visible = Q3_visible + 1.5 * IQR_visible

bigmart_copy["Visible_Cap"] = bigmart_copy["Item_Visibility"].clip(lower_visible, upper_visible)
Q1_visible_cap = bigmart_copy["Visible_Cap"].quantile(0.25)
Q3_visible_cap = bigmart_copy["Visible_Cap"].quantile(0.75)
IQR_visible_cap = Q3_visible_cap - Q1_visible_cap
lower_visible_cap = Q1_visible_cap - 1.5 * IQR_visible_cap
upper_visible_cap = Q3_visible_cap + 1.5 * IQR_visible_cap
outlier_visible_cap = (bigmart_copy["Visible_Cap"] < lower_visible_cap) | (bigmart_copy["Visible_Cap"] > upper_visible_cap)
jumlah_outlier_visible_cap = outlier_visible_cap.sum()
persentase_outlier_visible_cap = jumlah_outlier_visible_cap/len(bigmart_copy) * 100
print(f"Jumlah Outlier pada Kolom Visible_Cap : {jumlah_outlier_visible_cap}")
print(f"Persentase Outlier pada Kolom Visible_Cap : {persentase_outlier_visible_cap}")
```

Jumlah Outlier pada Kolom Visible_Cap : 0
Persentase Outlier pada Kolom Visible_Cap : 0.0

Outlier pada kolom Item_Visibility dan Item_Outlet_Sales berhasil ditangani dengan metode Capping

Alasan penanganan menggunakan metode Capping:

Item_Visibility =

- Menghapus data dapat mengurangi jumlah observasi
- Capping mempertahankan seluruh baris data

Item_Outlet_Sales =

- Nilai sales yang sangat tinggi belum tentu merupakan kesalahan
- Produk tertentu memang bisa memiliki penjualan jauh lebih tinggi dibandingkan produk lainnya

Handling Outlier

PROSES INI BERTUJUAN UNTUK MENGURANGI PENGARUH NILAI EKSTREM TERHADAP HASIL ANALISIS DAN MENINGKATKAN KUALITAS DATA



VISUALIZATION OUTPUT

	Rata_Rata_MRP	Rata_Rata_Sales
Item_Type		
Household	149.424753	2258.784300
Dairy	148.499208	2232.542597
Starchy Foods	147.838023	2374.332773

MESKIPUN MEMILIKI RATA-RATA MRP TERTINGGI, PENJUALAN TIPE ITEM HOUSEHOLD MASIH LEBIH RENDAH DIBANDINGKAN TIPE ITEM STARCHY FOODS. HAL INI MENUNJUKKAN ADANYA PELUANG UNTUK MENINGKATKAN PENJUALAN TIPE ITEM HOUSEHOLD MELALUI TAKTIK PEMASARAN DAN PENAWARAN HARGA YANG LEBIH MENARIK.

	Rata_Rata_Sales
Outlet_Location_Type	
Tier 2	2323.990559
Tier 3	2279.627651
Tier 1	1876.909159

OUTLET PADA TIER 2 MEMILIKI RATA-RATA PENJUALAN TERTINGGI SEBESAR 2.323,99, DIKUTI OLEH TIER 3 SEBESAR 2.279,62. MEMPERTAHANKAN PERFORMA PENJUALAN PADA TIER 2 YANG SUDAH BAIK MELALUI OPTIMALISASI STOK, PROMOSI, DAN KETERSEDIAAN PRODUK DENGAN PERMINTAAN TINGGI

		Rata_Rata_Sales
Item_Fat_Content	Item_Type	
Regular	Seafood	2899.263089
Low Fat	Starchy Foods	2558.425815
	Breakfast	2425.411966
	Snack Foods	2411.978843
Regular	Fruits and Vegetables	2400.571761
	Dairy	2370.875970

KATEGORI REGULAR MAUPUN LOW FAT MENUNJUKKAN POLA YANG TIDAK KONSISTEN DALAM MENGHASILKAN SALES YANG LEBIH TINGGI. HAL INI MENUNJUKKAN BAHWA ITEM_TYPE CENDERUNG MEMILIKI PENGARUH YANG LEBIH BESAR TERHADAP PERBEDAAN PENJUALAN DIBANDINGKAN ITEM_FAT_CONTENT. FOKUS PENINGKATAN PENJUALAN SEBAIKNYA LEBIH DIARAHKAN PADA JENIS PRODUK ITEM_TYPE YANG MEMILIKI PERFORMA TINGGI



CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS

- 1. MENAWARKAN PROMO SEPERTI BUNDLING ATAU DISKON PADA PRODUK HOUSEHOLD UNTUK MENINGKATKAN DAYA TARIK PEMBELIAN, KARENA KATEGORI INI MEMILIKI RATA-RATA MRP PALING TINGGI TETAPI UNTUK RATA-RATA SALES BELUM MENJADI YANG TERTINGGI**
- 2. PRIORITASKAN WILAYAH DENGAN SALES TINGGI DI OUTLET TIER 2 DAN PASTIKAN KETERSEDIAAN STOK BARANG PADA OUTLET TERSEBUT**
- 3. PRIORITASKAN STOK PADA ITEM_TYPE DENGAN SALES TINGGI AGAR TIDAK TERJADI KEKURANGAN PRODUK, DAN JUGA TINGKATKAN PROMOSI PADA JENIS PRODUK YANG TERBUKTI MEMILIKI PERMINTAAN TINGGI**



**THANK
YOU**

FOR YOUR ATTENTION